华中科技大学

2021 年招收攻读硕士研究生

入学考试自命题试题

科目代码及名称：电子技术基础 831

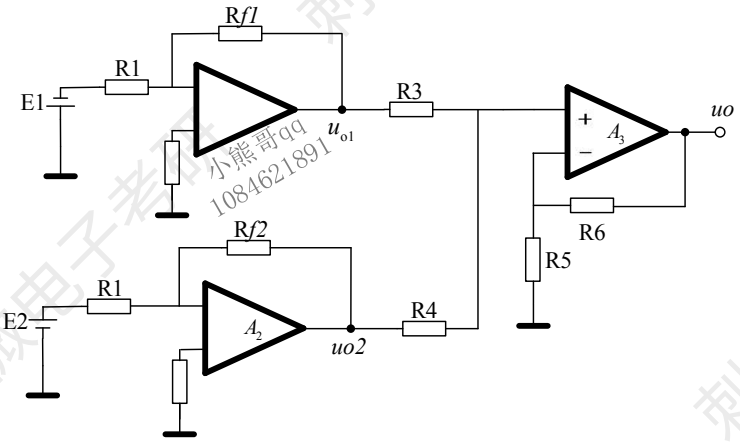
适用专业：电科、光电信息、集成电路等

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

一、已知 A_1、A_2、A_3 都是理想运放，$R_1 = R_2 = 10K\Omega$，$R_{f1} = R_{f2} = 10K\Omega$，$R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = 35K\Omega$，$E_1 = 3V$，$E_2 = 4V$，求：

（1）求出 U_{01}、U_{02}、U_0 表达式并计算；（小熊哥 QQ1084621891）

（2）简述 E_1 到 U_{01} 之间的功能，E_1、E_2 到 U_0 之间的功能。



小熊哥qq 1084621891

二、放大电路如图，已知 Rd 为 T2 漏极电阻，Rg_1 和 Rg2 为 T_1 管偏置分压，V_{GG} 为 T2 管偏置电压，r_{01} 和 r_{02} 为小信号模型中的 T_1、T_2 的电阻，g_{m1} 和 g_{m2} 为小信号模型中的跨导，求：（小熊哥 QQ1084621891）

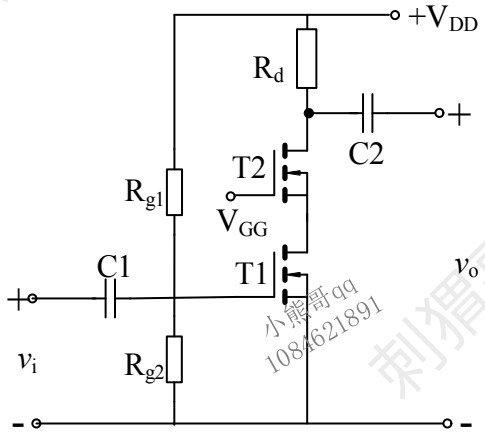
（1）简述放大器类型（组态），并说明 T_2 管作用；

（2）画出电路的低频小信号模型；

（3）求输入电阻 Ri；

（4）求输出电阻 Ro；

（5）求电路增益 $Av=\frac{v_0}{v_i}$。



三、已知一温控开头输入为$T_3T_2T_1T_0$，当输入值为 0-5 时，暖风机打开，冷风机关闭；当输入为 5-10 时，都不开；当输入值为 10-15 时，冷风机打开，暖风机关闭。请用与非门设计。（小熊哥 QQ1084621891）

（1）画出直值表，并写出逻辑表达式；

（2）利用卡诺图化简逻辑表达式；

（3）利用化简的逻辑表达式设计逻辑电路图。

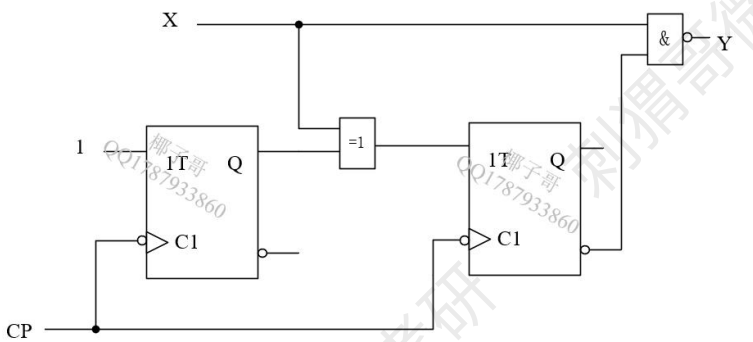
四、已知时序电路如下，求：（小熊哥 QQ1084621891）

（1）T 触发器特性方程和其他触发器的驱动方程；

（2）电路的输出方程；

（3）电路的状态方程；

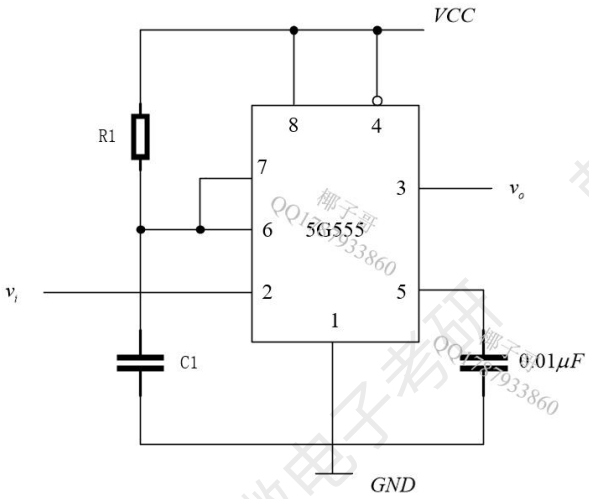
（4）画出状态方程状态表、转换图，并简明分析电路的功能。

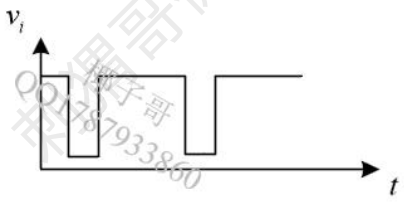


五、已知一输入信号 vi 波形如图，5G555 如图所示，其中 $t=0$ 时处于稳态（上开沿的脉宽，用 tw1 表示），求：

（1）试定性画出 v_c 和 v_0 的波形；（小熊哥 QQ1084621891）

（2）在 5G555 电路中的 5 脚和 1 脚之间接入 $10k\Omega$ 电阻，分析电路波形变化。（从波宽、振幅变化分析）





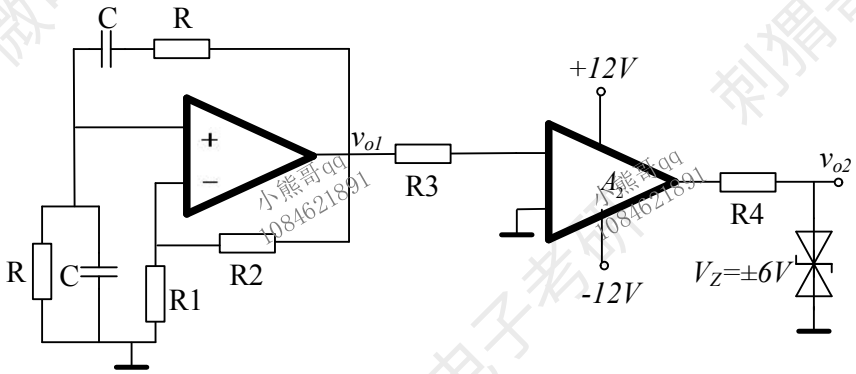
六、已知 A_1、A_2 为理想运放，具体电路如下图所示：

（1）简述 A_1、A_2 模块电路名称及功能；（小熊哥 QQ1084621891）

（2）当输出波形 v_{01} 稳定时，求 R_1 和 R_2 之间的关系；将 R2 换为一个电阻 R2 两边并联二极管 D1、D2，再接入电路中，问二极管和电阻的作用。

（3）写出 v_{02} 的频率方程；

（4）试定性画出 v_{01}、v_{02} 的波形。



刺猬哥微电子考研

七、数据输入端的数据用 $D_9D_8D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0$ 表示，且 $i_3=\sum_{i=0}^{9}D_i\cdot 2^i$，

用 AD7533 组成一个可变增益控制电路，其内部电路如下：（小熊哥 QQ1084621891）

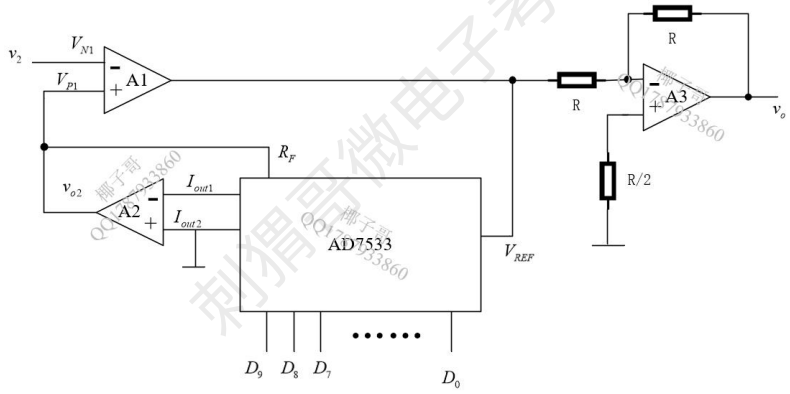
当 IOUT2 接地，IOUT1 虚地时，$i\sum=\frac{U_{REF}}{2^{10}R}\left(\sum_{i=0}^{9}D_i\cdot 2^i\right)$ 求：

（1）求 v_{02} 与 v_{REF} 的关系式；

（2）求出 $Av=\frac{v_0}{v_1}$ 的表达式；

（3）当数据输入端输入（001H）和（3FFH）时，Av 分别是多少？

（4）若输出电压 v_0 的最大幅值为 10v，且数据输入编码为 001H 时，求出允许 v_i 的输入电压的最大值约为多少？



2021 年华中科技大学 831 电子技术基础真题详解

——小熊哥原创作答

题一解：(小熊哥 QQ：1084621891)

（1）观察电路可知，集成运放 A1 接入了负反馈，组成输入为－E1 的反相比例运算电路；集成运放 A2 也接入了负反馈，组成输入为 E2 的反相比例运算电路；集成运放 A3 接入了负反馈，组成以 uo1 和 uo2 为输入的同相求和运算电路；

$$u_{O1}=-\frac{R_{f1}}{R_1}(-E_1)=3V,u_{O2}=-\frac{R_{f2}}{R_2}E_2=-4V$$

$$R_3//R_4=R_5//R_6,u_O=R_6(\frac{u_{O1}}{R_3}+\frac{u_{O2}}{R_4})=-1V$$

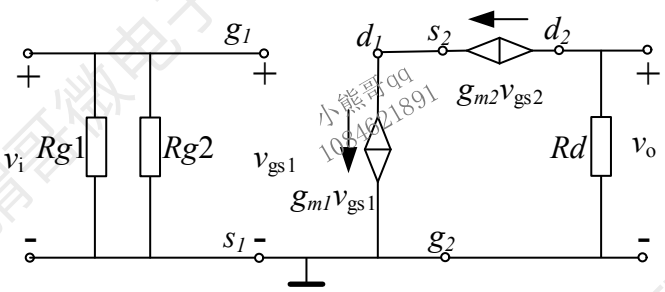
（2）E1 到 uo1 实现的是反相比例运算功能；E1、E2 到 uo 实现的是同相求和运算功能

（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：基础运算电路，通过电路连接确定反馈极性，再判断电路功能，送分题。）

题二解：

（1）T1 输入信号从栅极进入，漏极输出，为共源放大电路；T2 输入信号从源极进入，漏极输出，为共栅放大电路；电路为共源-共栅放大电路；T2 管的作用是电流跟随，展宽频带。(小熊哥 QQ：1084621891)

（2）低频小信号模型如下：



（3）输入电阻 $R_i=R_{i1}=R_{g1}//R_{g2}$

（4）输出电阻 $R_o=R_{o2}=R_d$

（5）方法一：观察电路法；(小熊哥 QQ：1084621891)

观察电路可知，输出回路流过 s2d2 的电流等于流过 d1s1 的电流；

即 $g_{m2}v_{gs2}=g_{m1}v_{gs1}$，$A_v=\dfrac{v_o}{v_i}=\dfrac{-g_{m2}v_{gs2}R_d}{v_{gs1}}=\dfrac{-g_{m1}v_{gs1}R_d}{v_{gs1}}=-g_{m1}R_d$；

方法二：多级电路拆解法；

$$R_{i2}=\frac{1}{g_{m2}},\quad A_{v1}=\frac{v_{o1}}{v_i}=\frac{-g_{m1}v_{gs1}R_{i2}}{v_{gs1}}=\frac{-g_{m1}}{g_{m2}},A_{v2}=\frac{v_o}{v_{i2}}=\frac{v_o}{v_{o1}}=\frac{g_{m2}v_{gs2}R_d}{v_{gs2}}=g_{m2}R_d$$

$$A_v=A_{v1}A_{v2}=-g_{m1}R_d$$

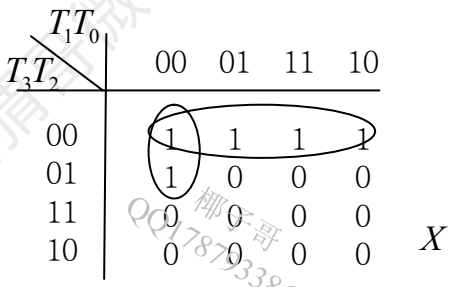
（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：考察两级电路，共源共栅电路，一般共栅电路的目的都是为了展宽频带；华科考 MOS 管考的很多，基本电路的动态参数要熟练掌握；**多级放大电路的拆解核心是把后级电路的输入电阻做前级电路的负载，前级电路的带载输出电压做后级电路的输入电压**。）

题三解：(小熊哥 QQ：1084621891)

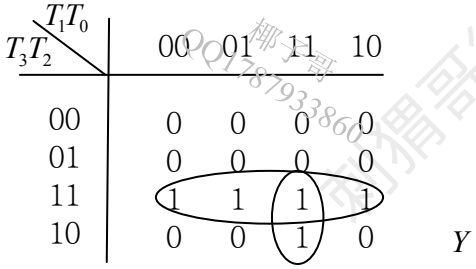
（1）真值表如下所示：

T3	T2	T1	T0	X	Y
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1

(2)X,Y 的卡诺图如下



X



Y

∴表达式如下：(小熊哥 QQ：1084621891)

$$X=\sum m(0,1,2,3,4)=\overline{T_3}\cdot\overline{T_2}\cdot\overline{T_1}\cdot\overline{T_0}+\overline{T_3}\cdot\overline{T_2}\cdot\overline{T_1}\cdot T_0+\overline{T_3}\cdot\overline{T_2}\cdot T_1\cdot\overline{T_0}+\overline{T_3}\cdot\overline{T_2}\cdot T_1\cdot T_0+\overline{T_3}\cdot T_2\cdot\overline{T_1}\cdot\overline{T_0}$$

$$Y=\sum m(11,12,13,14,15)=T_3\cdot\overline{T_2}\cdot T_1\cdot T_0+T_3\cdot T_2\cdot\overline{T_1}\cdot\overline{T_0}+T_3\cdot T_2\cdot\overline{T_1}\cdot T_0+T_3\cdot T_2\cdot T_1\cdot\overline{T_0}+T_3\cdot T_2\cdot T_1\cdot T_0$$

刺猬哥微电子考研 椰子哥 QQ1787933860

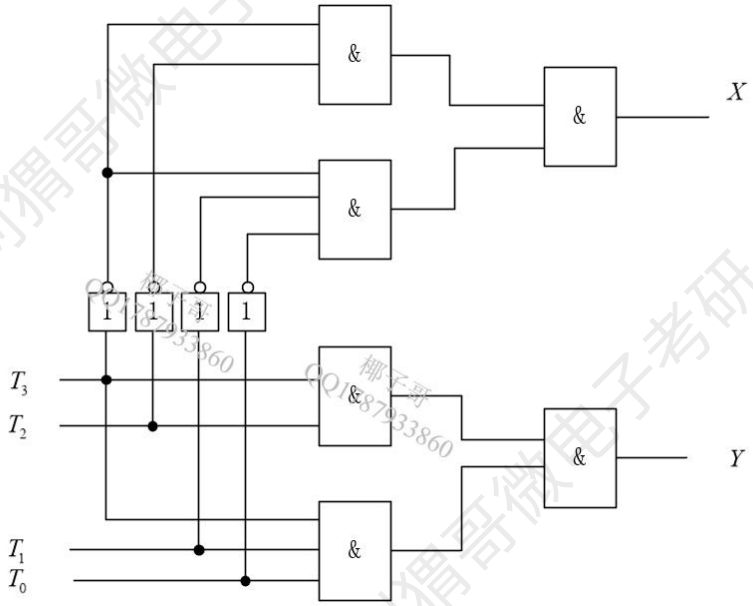
（2）卡诺图化简后如下：

$X=\overline{T_3}\cdot\overline{T_2}+\overline{T_3}\cdot\overline{T_1}\cdot\overline{T_0}$　　$Y=T_3T_2+T_3T_1T_0$

(3) $X=\overline{\overline{\overline{T_3}\cdot\overline{T_2}+\overline{T_3}\cdot\overline{T_1}\cdot\overline{T_0}}}=\overline{\overline{\overline{T_3}\cdot\overline{T_2}}\cdot\overline{\overline{T_3}\cdot\overline{T_1}\cdot\overline{T_0}}}$

$Y=\overline{\overline{T_3T_2+T_3T_1T_0}}=\overline{\overline{T_3T_2}\cdot\overline{T_3T_1T_0}}$

逻辑电路图如下所示：(小熊哥 QQ：1084621891)



题四解：(小熊哥 QQ：1084621891)

Ps：驱动方程：$Q^{n+1}=T\oplus Q^n$

(1)驱动方程：$T_0=1$　　$T_1=X_0\oplus Q_0^{\ n}$

(2)输出方程：$Y=\overline{X_0\cdot\overline{Q_1^{\ n}}}$

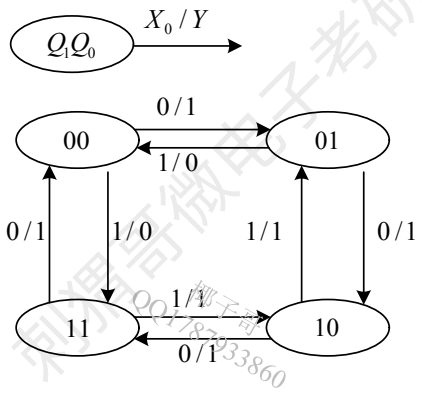
(3)状态方程：$Q_0^{\ n+1}=\overline{Q_0^{\ n}}$　　$Q_1^{n+1}=(X_0\oplus Q_0^{\ n})\cdot\overline{Q_1^{\ n}}+(X_0\odot Q_0^{\ n})\cdot Q_1^{\ n}$

(4)状态转换表(NS 代表下一状态)

(小熊哥 QQ：1084621891)

Q1 Q0	X0		
	0	1	
0 0	01/1	11/0	
0 1	10/1	00/0	
1 0	11/1	01/1	
1 1	00/1	10/1	NS/Q1Q0

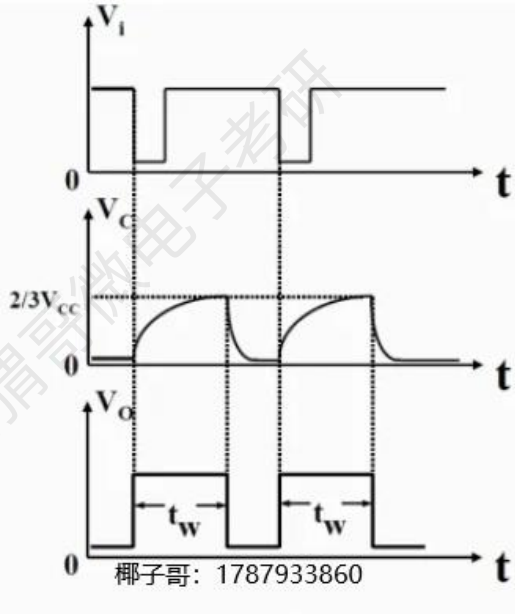
状态转换图如下所示：



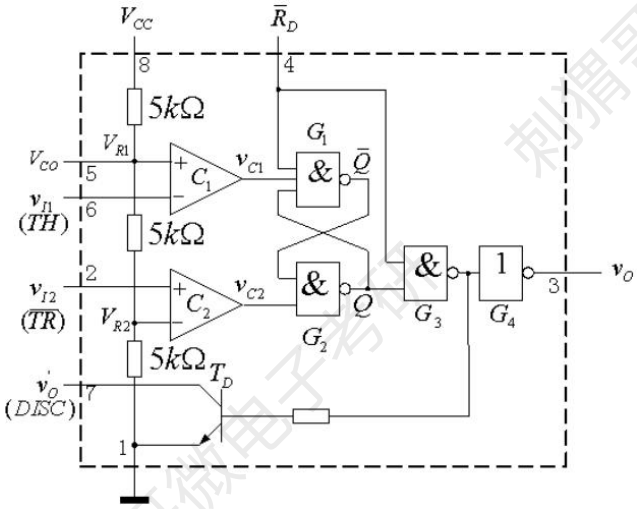
电路功能：信号 X_0 控制的可控四进制计数器，当 $X_0 = 0$ 时，电路是一个四进制加法计数器，当 $X_0 = 1$ 时，电路是一个四进制减法计数器。(小熊哥 QQ：1084621891)

题五解：

(1) V_C和V_o的波形如下所示：（小熊哥 QQ1084621891）



(2) 分析：555 内部电路图如下所示：(小熊哥 QQ：1084621891)



当 5 脚和 1 脚之间接入了 $10\,k\Omega$ 电阻后，5 脚的电压就会变为：

$$V_{R1}=\frac{(5+5)//10}{(5+5)//10+5}\cdot V_{CC}=\frac{1}{2}V_{CC}$$

所以两个门限电压会分别从原来的 2/3V_{CC} 和 1/3V_{CC} 变为 1/2V_{CC} 和 1/4V_{CC}，所以电容的充点时长会变为：

$$t_1=R_1C_1\ln\frac{V_{CC}-\frac{1}{4}V_{CC}}{V_{CC}-\frac{1}{2}V_{CC}}=R_1C_1\ln\frac{3}{2}$$

放电时长变为：$t_2=R_1C_1\ln\dfrac{0-\frac{1}{2}V_{CC}}{0-\frac{1}{4}V_{CC}}=R_1C_1\ln 2$ (小熊哥 QQ：1084621891)

原来的充电时长为：$t_1=R_1C_1\ln\dfrac{V_{CC}-\frac{1}{3}V_{CC}}{V_{CC}-\frac{2}{3}V_{CC}}=R_1C_1\ln 2$

原来的放电时长为：$t_2=R_1C_1\ln\dfrac{0-\frac{2}{3}V_{CC}}{0-\frac{1}{3}V_{CC}}=R_1C_1\ln 2$

所以电路的振幅会保持不变，输出波形的脉宽会变窄。

注：电容充电的三要素方程为 $f(t)=f(\infty)+[f(0_+)-f(\infty)]e^{-t/\tau}$，其中 $\tau=RC$

所以可以得到电容电压充至一定值时所需要的时间为：$t=RC\ln\dfrac{f(\infty)-f(0_+)}{f(\infty)-f(t)}$

题六解：（1）A1 组成正弦波振荡电路，可在 *vo1* 输出固定频率的正弦波电压；A2 组成过零比较器，可以把 *vo1* 的正弦波电压转化为方波；

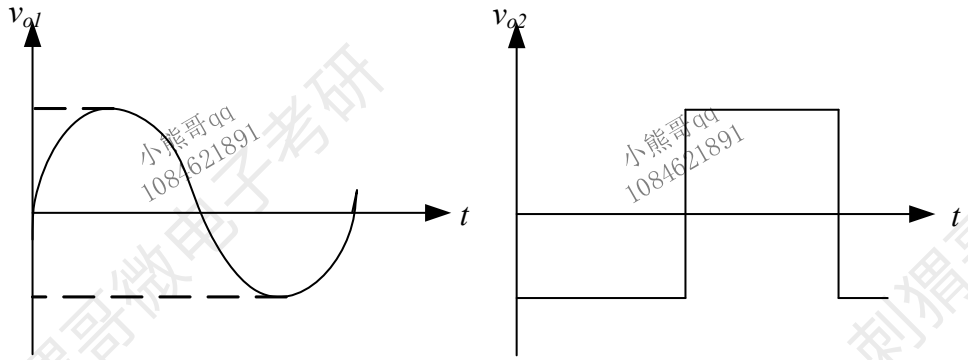
（2）*vo1* 输出稳定时，放大部分的放大倍数为 3；

即 $1+\dfrac{R_2}{R_1}=3, R_2=2R_1$；加入两个并联的二极管后，可以利用二极管的非线性实现稳幅功能，使输出

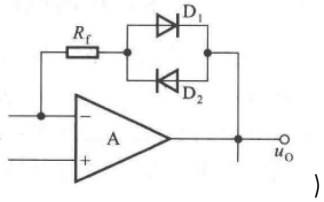
电压稳定；电阻的作用依旧为提供足够放大倍数，使电路能够振荡；

（3）*vo2* 的频率与 *vo1* 的频率相同；$f=\dfrac{1}{2\pi RC}$

（4）波形如下：



（注：此题难度★★★☆☆，小熊哥原创小结(小熊哥 QQ：1084621891)：考察波形发生电路，识别电路功能是核心考察点；**第二问的替换电路如下所示**：



）

题七解：（小熊哥 QQ1084621891）

(1) $V_{O2}=-i_{\sum}\cdot R=-\dfrac{V_{REF}}{2^{10}}\cdot\sum_{i=0}^{9}D_i\cdot 2^i$

(2) 由 $AD7533$ 与运放 A_1,A_2 组成负反馈电路

$V_{N1}=V_{P1}$ 即 $V_I=V_{O2}$(小熊哥 QQ：1084621891)

由（1）得：$A_V=\dfrac{U_O}{U_i}=\dfrac{2^{10}}{\sum_{i=0}^{9}D_i\cdot 2^i}$

(3) 当 $D=001H$ 时，$A_v=2^{10}$

当 $D=3FFH$ 时，$A_v=1$(小熊哥 QQ：1084621891)

(4)当 $D=001H$ 时， $A_v=2^{10}$ ， $\because v_o=10V$ ， $\therefore V_i=\frac{V_o}{A_v}=\frac{10}{2^{10}}\approx 0.01V$

刺猬哥微电子考研